ФГАОУ ВО «НИУ ИТМО»
Факультет программной инженерии
и компьютерной техники

Учебно-исследовательская работа №2

Марковские модели случайных процессов

(по дисциплине «Моделирование»)

Выполнил:

Лабин Макар Андреевич,
Моделирование 1.21, P3331, 466449.

Проверил:

Бессмертный Игорь Александрович,
профессор, доктор технических наук.

г. Санкт-Петербург, Россия
2026

Содержание

1 Задание **1**
1.1 Содержание работы 1
1.2 Этапы работы 1
1.3 Порядок выполнения работы 1

2 Выполнение работы **2**
2.1 Определение варианта 2
2.2 Исследование первой системы 3
2.2.1 Описание исследуемой системы 3
2.2.2 Кодирование состояний исследуемой системы 4
2.2.3 Граф переходов марковского процесса 4
2.2.4 Значения стационарных вероятностей 4
2.2.5 Характеристики системы 7
2.3 Исследование второй системы 7
2.3.1 Описание исследуемой системы 7
2.3.2 Кодирование состояний исследуемой системы 7
2.3.3 Граф переходов марковского процесса 8
2.3.4 Значения стационарных вероятностей 9
2.3.5 Характеристики системы 9
2.4 Анализ функционирования систем 9

3 Заключение **16**

4 Источники литературы **17**

1 Задание

1.1 Содержание работы

Разработка и расчет марковских моделей одно- и многоканальных СМО с однородным потоком заявок и выбор наилучшего варианта построения СМО в соответствии с заданным критерием эффективности.

В процессе исследований для расчета характеристик функционирования СМО используется программа MARK.

1.2 Этапы работы

1. Разработка марковских моделей исследуемых систем.
2. Освоение программы MARK.
3. Проведение расчетов по разработанным моделям и обработка результатов.
4. Анализ полученных результатов.
5. Выбор наилучшего варианта организации системы из двух вариантов в соответствии с заданным критерием эффективности.

1.3 Порядок выполнения работы

1. Получить вариант работы.
2. Построить графы переходов для заданных СИСТЕМЫ$_1$ и СИСТЕМЫ$_2$.
3. С использованием программы MARK рассчитать характеристики марковского процесса для СИСТЕМЫ$_1$ и СИСТЕМЫ$_2$.
4. Проанализировать характеристики функционирования системы.
5. Выбрать и обосновать наилучший способ организации системы в соответствии с заданным критерием эффективности.

2 Выполнение работы

2.1 Определение варианта

Вариант второй учебно-исследовательской работы имеет следующий вид:

$$N_1/N_2/N_3 = 50/50/31,$$

где:

- N_1 — номер варианта, определяемый по формуле:

$$N_1 = (ISU \bmod 50) + 1 = (466449 \bmod 50) + 1 = 50,$$

  где ISU — номер студенческого билета;

- N_2 — номер варианта, определяемый по формуле:

$$N_2 = (ISU \bmod 10) + 1 = (466449 \bmod 50) + 1 = 50;$$

- N_3 — номер варианта, определяемый по формуле:

$$N_3 = GROUP \bmod 100 = 3331 \bmod 100 = 31,$$

  где $GROUP$ — номер группы студента.

Варианты N_1/N_2 соответствует следующему набору параметров:

Таблица 1: Параметры структурной и функциональной организации

СИСТЕМА$_1$		**СИСТЕМА**$_2$		**Критерий эффект.**
П	**ЕН**	**П**	**ЕН**	
2	5	3 ($H_{1,5}$)	0/1/0	(д)

где:

- П — число обслуживающих *приборов* в системе;
- H_v — в одном из приборов (любом) длительность обслуживания распределена по гиперэкспоненциальному закону с коэффициентом вариации, равным v;
- ЕН — ёмкости накопителей:
  - X — ёмкость общего накопителя перед всеми приборами;
  - $X/Y/Z$:
    - X — ёмкость накопителя перед первым прибором;
    - Y — ёмкость накопителя перед вторым прибором;
    - Z — ёмкость накопителя перед третьим прибором.

- (д) — минимальная суммарная длина очередей заявок.

Вариант N_3 определяет следующий набор параметров:

Таблица 2: Параметры нагрузки

λ, 1/с	b, с	П1	П2	П3
0.6	10	0.75	0.15	0.1

где:

- λ — интенсивность потока;
- b — средняя длительность обслуживания;
- Пi — вероятность занятия i-го прибора.

Для двухканальной СИСТЕМЫ$_1$ вероятности занятия прибора выбираются из таблицы 2 следующим образом:

- $p_1 = \text{П1} = 0.75$ — вероятность занятия первого прибора;
- $p_2 = \text{П2} + \text{П3} = 0.25$ — вероятность занятия второго прибора.

Для трёхканальной СИСТЕМЫ$_2$ вероятности занятия прибора однозначно выбираются из таблицы 2, то есть $p_i = \text{П}i,\ i = 1, 2, 3$.

2.2 Исследование первой системы

2.2.1 Описание исследуемой системы

Система имеет следующую структуру:

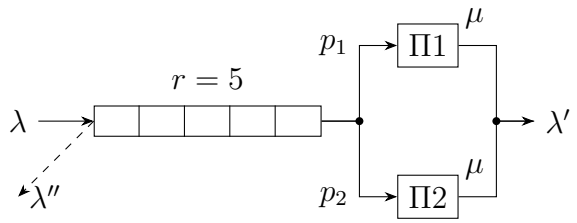


Рис. 1: Структура первой системы.

Её можно описать следующим образом:

- система **двухканальная** — содержит два обслуживающих прибора;
- в систему поступает **однородный** поток заявок с интенсивностью λ, который распределяется между приборами в соответствии с вероятностями p_1 и p_2;
- приборы **идентичные**, то есть время обслуживания заявок в приборах одинаково распределено по экспоненциальному закону;

- перед приборами имеется **общий накопитель** заявок ёмкостью $r = 5$;
- дисциплина буферизации — **с потерями**: заявка, которая поступила в систему и застала накопитель заполненным, теряется;
- дисциплина обслуживания — **FIFO** — заявки обслуживаются в порядке их поступления в систему.

2.2.2 Кодирование состояний исследуемой системы

В качестве набора параметров, который определяет состояние системы, выдвигается следующий вектор:

$$\vec{n} = (n_1, n_2, n_3),$$

где:

- $n_1 \in \{0, 1\}$ — число заявок в первом приборе;
- $n_2 \in \{0, 1\}$ — число заявок во втором приборе;
- $n_3 \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ — число заявок в накопителе.

Всего формальных состояний в системе $2 \cdot 2 \cdot 6 = 24$, их можно закодировать формулой:

$$S(\vec{n}) = n_1 \cdot 12 + 6 \cdot n_2 + n_3$$

Для декодирования состояния используются формулы:

$$\begin{aligned} n_1 &= S(\vec{n}) \operatorname{div} 12 \\ n_2 &= (S(\vec{n}) \bmod 12) \operatorname{div} 6 \\ n_3 &= S(\vec{n}) \bmod 6 \end{aligned}$$

2.2.3 Граф переходов марковского процесса

Построим размеченный граф переходов марковского процесса на основании описания первой системы и способа кодирования состояний. Результат представлен на рисунке 2. Отметим, что отсутствие стрелки между состояниями i и j означает, что переход из состояния i в состояние j невозможен.

На основании графа переходов можно построить матрицу интенсивностей переходов. Она приведена в таблице 6. Заметим, что в матрице пропущены нулевые столбцы и строки, поскольку программа WinMark не поддерживает их ввод. Это не критично, потому что эти состояния фиктивны и не влияют на стационарные вероятности и характеристики системы.

2.2.4 Значения стационарных вероятностей

С использованием программы MARK были рассчитаны стационарные вероятности для первой системы. Результаты представлены в таблице 4.

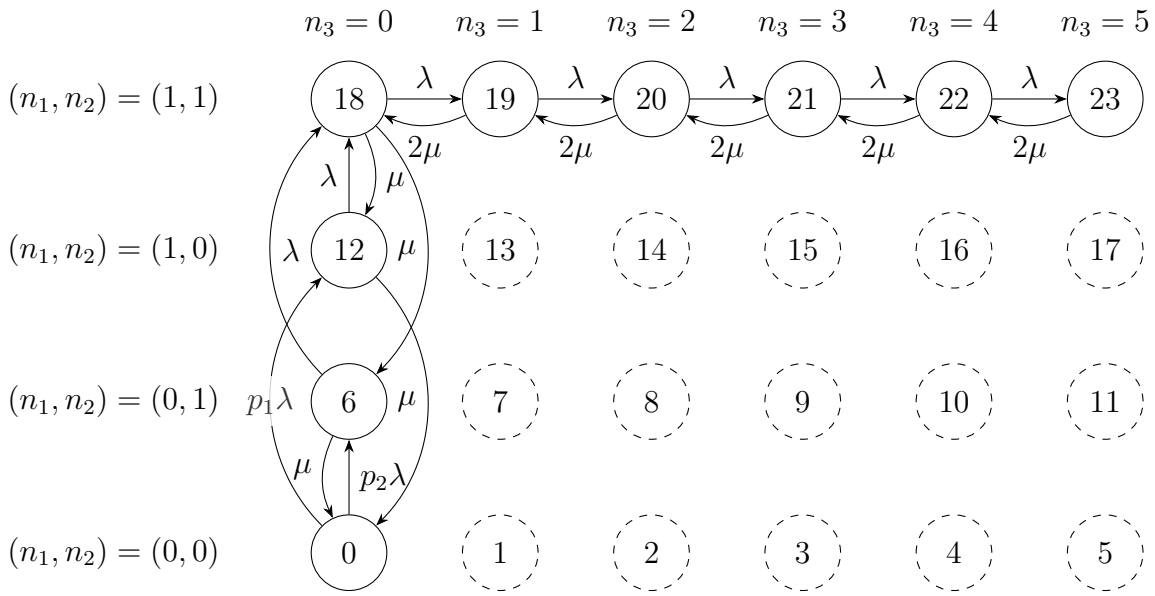


Рис. 2: Размеченный граф переходов первой системы.

Таблица 3: Матрица интенсивностей переходов первой системы.

	0	6	12	18	19	20	21	22	23
0	$-\lambda$	$p_2\lambda$	$p_1\lambda$	–	–	–	–	–	–
6	μ	$-(\lambda+\mu)$	–	λ	–	–	–	–	–
12	μ	–	$-(\lambda+\mu)$	λ	–	–	–	–	–
18	–	μ	μ	$-(\lambda+2\mu)$	λ	–	–	–	–
19	–	–	–	2μ	$-(\lambda+2\mu)$	λ	–	–	–
20	–	–	–	–	2μ	$-(\lambda+2\mu)$	λ	–	–
21	–	–	–	–	–	2μ	$-(\lambda+2\mu)$	λ	–
22	–	–	–	–	–	–	2μ	$-(\lambda+2\mu)$	λ
23	–	–	–	–	–	–	–	2μ	-2μ

Таблица 4: Стационарные вероятности первой системы.

Номер состояния	**Обозначение**	**Вероятность**
1	0	0.0002
2	6	0.0004
3	12	0.0005
4	18	0.0027
5	19	0.0082
6	20	0.0247
7	21	0.0741
8	22	0.2223
9	23	0.6669

Таблица 5: Прочие характеристики первой системы.

Характеристика	Пi	**Формула**	**Значение**
Нагрузка (A)	П1	$\lambda p_1 b$	4.5
	П2	$\lambda p_2 b$	1.5
	Σ	$A_1 + A_2$	6.0
Загрузка (ρ)	П1	$\lambda'_1 b$	0.9994
	П2	$\lambda'_2 b$	0.9993
	Σ	$\lambda' b/2$	0.99935
Длина очереди (l)	П1	$\sum_{k=1}^{5} k p_{18+k}$	4.5036
	П2		
	Σ		
Число заявок (m)	П1	$p_{12} + \sum_{k=0}^{5} p_{18+k}$	0.9994
	П2	$p_6 + \sum_{k=0}^{5} p_{18+k}$	0.9993
	Σ	$m_1 + m_2 + l$	6.5023
Время ожидания (w)	П1	$\frac{l}{\lambda'}$	22.53265
	П2		
	Σ		
Время пребывания (u)	П1	$w + b$	32.53265
	П2		
	Σ		
Вероятность потери (π)	П1	$1 - \frac{\lambda'}{\lambda}$	0.66688
	П2		
	Σ		
Производительность (λ')	П1	μm_1	0.09994
	П2	μm_2	0.09993
	Σ	$\lambda'_1 + \lambda'_2$	0.19987

2.2.5 Характеристики системы

Для расчёта прочих характеристик первой системы были использованы формулы из источника.[1] Результаты расчёта прочих характеристик представлены в таблице 5.

2.3 Исследование второй системы

2.3.1 Описание исследуемой системы

Система имеет следующую структуру:

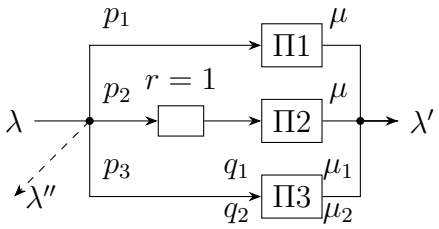


Рис. 3: Структура второй системы.

Её можно описать следующим образом:

- система **трёхканальная** — содержит три обслуживающих прибора;
- в систему поступает **однородный** поток заявок с интенсивностью λ, который распределяется между приборами в соответствии с вероятностями p_1, p_2 и p_3;
- приборы **различные**, то есть первые два прибора распределены по экспоненциальному закону, а третий прибор — по гиперэкспоненциальному закону $H_{1.5}$;
- перед вторым прибором имеется **накопитель** заявок ёмкостью $r = 1$;
- дисциплина буферизации — **с потерями**: заявка, которая поступила в систему и застала заполненными приборы с накопителями, теряется;
- дисциплина обслуживания — **FIFO** — заявки обслуживаются в порядке их поступления в систему.

2.3.2 Кодирование состояний исследуемой системы

В качестве набора параметров, который определяет состояние системы, выдвигается следующий вектор:

$$\vec{n} = (n_0, n_1, n_2, n_3, n_4),$$

где:

- $n_0 \in \{0, 1\}$ — число заявок в третьем приборе, находится в состоянии со средним временем обслуживания b_1 и вероятностью перехода в это состояние q_1;

- $n_1 \in \{0, 1\}$ — число заявок в первом приборе;
- $n_2 \in \{0, 1\}$ — число заявок во втором приборе;
- $n_3 \in \{0, 1\}$ — число заявок в третьем приборе, который находится в состоянии со средним временем обслуживания b_2 и вероятностью перехода в это состояние q_2;
- $n_4 \in \{0, 1\}$ — число заявок в накопителе;

Всего формальных состояний в системе $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32$, их можно закодировать формулой:

$$S(\vec{n}) = n_0 \cdot 16 + n_1 \cdot 8 + n_2 \cdot 4 + n_3 \cdot 2 + n_4$$

Для декодирования состояния используются формулы:

$$\begin{aligned} n_0 &= S(\vec{n}) \operatorname{div} 16 \\ n_1 &= (S(\vec{n}) \bmod 16) \operatorname{div} 8 \\ n_2 &= (S(\vec{n}) \bmod 8) \operatorname{div} 4 \\ n_3 &= (S(\vec{n}) \bmod 4) \operatorname{div} 2 \\ n_4 &= S(\vec{n}) \bmod 2 \end{aligned}$$

2.3.3 Граф переходов марковского процесса

Построим размеченный граф переходов марковского процесса на основании описания второй системы и способа кодирования состояний. Заметим, что система в исходном виде не является марковской из-за наличия гиперэкспоненциального прибора — последний требует хранения информации о фазе. Чтобы это исправить, был введён дополнительный параметр n_0 для кодирования двух параллельных состояний.

Поскольку в методических указаниях отсутствует подробное описание гиперэкспоненциального прибора, для построения графа переходов были сделаны следующие допущения:

- гиперэкспоненциальный прибор имеет два состояния, которые различаются средним временем обслуживания;
- вероятности перехода в одну из фаз определяются коэффициентом вариации *по канонической схеме равной нагрузки фаз*:

$$\begin{aligned} q_1 &= \frac{1}{2}\left(1 - \sqrt{\frac{v^2 - 1}{v^2 + 1}}\right) \\ q_2 &= 1 - q_1 \end{aligned}$$

- среднее время обслуживания в каждой из фаз удовлетворяет ограничению на среднее время обслуживания всего прибора и равно:

$$\begin{cases} b = q_1 b_1 + q_2 b_2 \\ q_1 b_1 = q_2 b_2 = \dfrac{b}{2} \end{cases} \implies \begin{cases} b_1 = \dfrac{b}{2q_1} \\ b_2 = \dfrac{b}{2q_2} \end{cases}$$

Результирующий граф представлен на рисунке 4. Отметим, что отсутствие стрелки между состояниями i и j означает, что переход из состояния i в состояние j невозможен.

Вспомним, что в случае наличия свободных приборов заявка должна обслуживаться в одном из них. Заявка не может быть отброшена по причине случайного выбора ветки с занятым прибором, она обязана быть направлена к свободному прибору. Поэтому вероятность выбора прибора нормируется на сумму вероятностей выбора свободных приборов. Введём обозначение:

$$p_{ij} = \frac{p_i}{p_i + p_k}, \quad i, j, k \in \{1, 2, 3\},\ i \neq j,\ i \neq k,\ j \neq k$$

На основании графа переходов можно построить матрицу интенсивностей переходов. Она приведена в таблице 6. Заметим, что в матрице пропущены нулевые столбцы и строки, поскольку программа WinMark не поддерживает их ввод. Это не критично, потому что эти состояния фиктивны и не влияют на стационарные вероятности и характеристики системы.

2.3.4 Значения стационарных вероятностей

С использованием программы MARK были рассчитаны стационарные вероятности для второй системы. Результаты представлены в таблице 7.

2.3.5 Характеристики системы

Для расчёта прочих характеристик второй системы были использованы формулы из источника.[1] Результаты расчёта прочих характеристик представлены в таблице 8.

2.4 Анализ функционирования систем

По результатам моделирования двух различных систем массового обслуживания были рассчитаны характеристики, которые сведены в таблицу 9. Их же, в графической форме, можно наблюдать на рисунке 5.

На основании сведённых данных можно сделаль следующие выводы:

- Вторая система демонстрирует бóльшую производительность и меньшую вероятность потери заявок, несмотря на меньший размер накопителя.
- Загрузка второй системы меньше, что придаёт ей небольшой запас прочности и устойчивости к перегрузкам. Первая система, напротив, работает на пределе своих возможностей, что делает её более уязвимой к перегрузкам.
- Вторая система практически не скапливает заявки в очередях, из-за чего среднее время ожидания и пребывания заявок в ней меньше, а вероятность потери заявок, наоборот, больше.

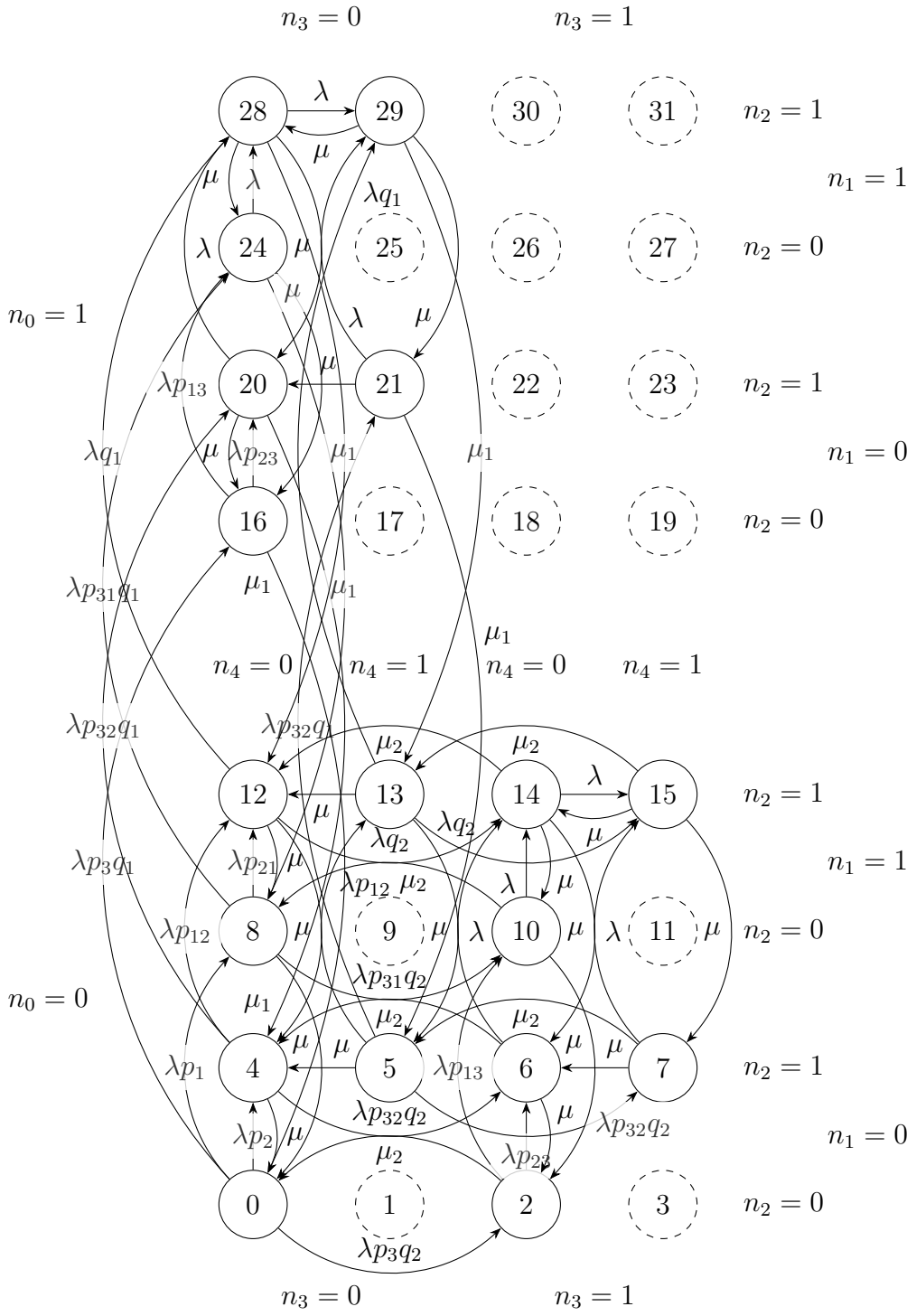


Рис. 4: Размеченный граф переходов второй системы.

Таблица 6: Матрица интенсивностей переходов второй системы.

	0	2	4	5	6	7	8	10	12	13	14	15	16	20	21	24	28	29
0	$-\lambda$	$\lambda p_3 q_2$	λp_2	–	–	–	λp_1	–	–	–	–	–	$\lambda p_4 q_1$	–	–	–	–	–
2	μ_2	$-(\lambda+\mu_2)$	–	–	λp_{23}	–	–	λp_{13}	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	μ	–	$-(\lambda+\mu)$	–	$\lambda p_{32} q_2$	–	–	–	λp_{12}	–	–	–	–	$\lambda p_{24} q_1$	–	–	–	–
5	–	–	μ	$-(\lambda+\mu)$	–	$\lambda p_{32} q_2$	–	–	–	λp_{12}	–	–	–	–	$\lambda p_{24} q_1$	–	–	–
6	–	μ	μ_2	–	$-(\lambda+\mu+\mu_2)$	–	–	–	–	–	λ	–	–	–	–	–	–	–
7	–	–	–	μ_2	μ	$-(\lambda+\mu+\mu_2)$	–	–	–	–	–	λ	–	–	–	–	–	–
8	μ	–	–	–	–	–	$-(\lambda+\mu)$	$\lambda p_{31} q_2$	λp_{21}	–	–	–	–	–	–	$\lambda p_{31} q_1$	–	–
10	–	μ	–	–	–	–	μ_2	$-(\lambda+\mu+\mu_2)$	–	–	λ	–	–	–	–	–	–	–
12	–	–	μ	–	–	–	μ	–	$-(\lambda+2\mu)$	–	λq_2	–	–	–	–	λp_{13}	–	–
13	–	–	–	μ	–	–	–	–	μ	$-(\lambda+2\mu)$	–	λq_2	–	–	–	–	λq_1	–
14	–	–	–	–	μ	–	–	μ	μ_2	–	$-(\lambda+2\mu+\mu_2)$	λ	–	–	–	–	–	λq_1
15	–	–	–	–	–	μ	–	–	–	μ_2	μ	$-(2\mu+\mu_2)$	–	–	–	–	–	–
16	μ_1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	$-(\lambda+\mu_1)$	λp_{23}	–	λp_{13}	–	–
20	–	–	μ_1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	μ	$-(\lambda+\mu+\mu_1)$	–	–	λ	–
21	–	–	–	μ_1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	μ	$-(\lambda+\mu+\mu_1)$	–	–	λ
24	–	–	–	–	–	–	μ_1	–	–	–	–	–	μ	–	–	$-(\lambda+\mu+\mu_1)$	λ	–
28	–	–	–	–	–	–	–	–	μ_1	–	–	–	–	μ	–	μ	$-(\lambda+2\mu+\mu_1)$	λ
29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	μ_1	–	–	–	–	μ	–	μ	$-(2\mu+\mu_1)$

Таблица 7: Стационарные вероятности второй системы.

Номер состояния	Обозначение	Вероятность
1	0	0.0057
2	2	0.0038
3	4	0.0136
4	5	0.0221
5	6	0.013
6	7	0.0339
7	8	0.0132
8	10	0.0128
9	12	0.0417
10	13	0.0847
11	14	0.0662
12	15	0.2798
13	16	0.0041
14	20	0.0139
15	21	0.0388
16	24	0.0114
17	28	0.0576
18	29	0.2837

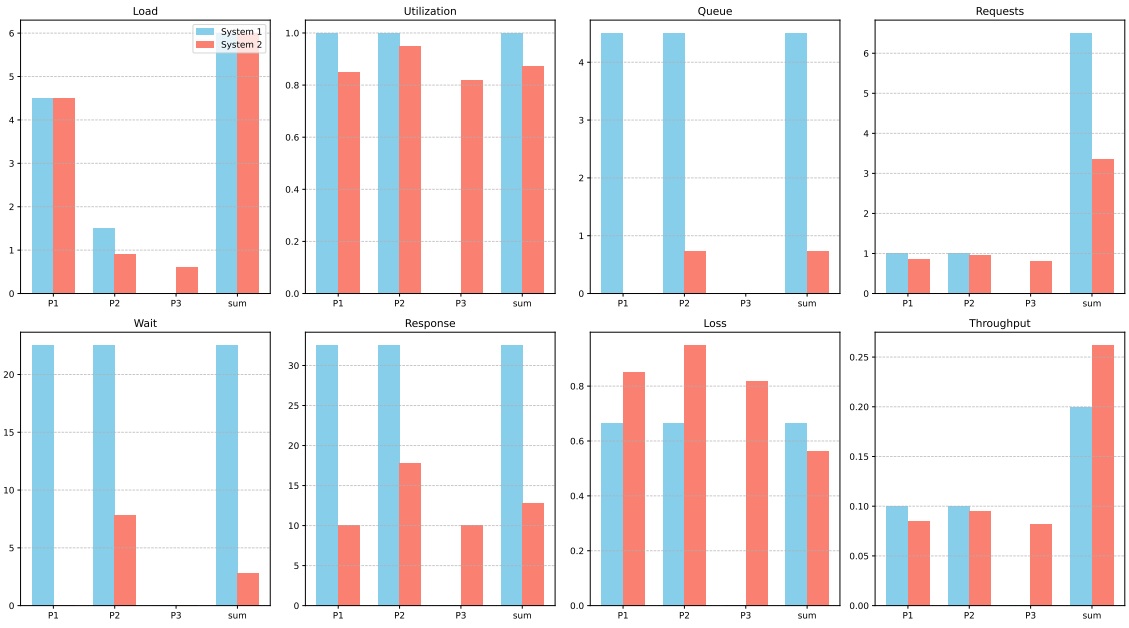


Рис. 5: Графики характеристик обеих систем.

Таблица 8: Прочие характеристики второй системы.

Характеристика	Πi	**Формула**	**Значение**
Нагрузка (A)	П1	$\lambda p_1 b$	4.5
	П2	$\lambda p_2 b$	0.9
	П3	$\lambda p_3 b$	0.6
	Σ	$A_1 + A_2 + A_3$	6.0
Загрузка (ρ)	П1	$\lambda'_1 b$	0.8511
	П2	$\lambda'_2 b$	0.949
	П3	$\lambda'_3 b$	0.819
	Σ	$\lambda' b/3$	0.87303
Длина очереди (l)	П1	0	0.0
	П2	$p_5 + p_7 + p_{13} + p_{15} + p_{21} + p_{29}$	0.743
	П3	0	0.0
	Σ	$l_1 + l_2 + l_3$	0.743
Число заявок (m)	П1	$\sum_{k\in\{8,10,12,13,14,15,24,28,29\}} p_k$	0.8511
	П2	$\sum_{k\in\{4,5,6,7,12,13,14,15,20,21,28,29\}} p_k$	0.949
	П3	$\sum_{k\in\{2,6,7,10,14,15,16,20,21,24,28,29\}} p_k$	0.819
	Σ	$m_1 + m_2 + m_3 + l$	3.3621
Время ожидания (w)	П1	0	0.0
	П2	l_2/λ'_2	7.82929
	П3	0	0.0
	Σ	l/λ'	2.83685
Время пребывания (u)	П1	b	10
	П2	$w_2 + b$	17.82929
	П3	b	10
	Σ	$w + b$	12.83685
Вероятность потери (π)	П1	m_1	0.8511
	П2	m_2	0.949
	П3	m_3	0.819
	Σ	$1 - \lambda'/\lambda$	0.56348
Производительность (λ')	П1	μm_1	0.08511
	П2	μm_2	0.0949
	П3	μm_3	0.0819
	Σ	$\lambda'_1 + \lambda'_2 + \lambda'_3$	0.26191

Таблица 9: Сводная таблица характеристик обеих систем.

Характеристика	Пi	**СИСТЕМА**$_1$	**СИСТЕМА**$_2$
Нагрузка (A)	П1	4.5	4.5
	П2	1.5	0.9
	П3	—	0.6
	Σ	6.0	6.0
Загрузка (ρ)	П1	0.9994	0.8511
	П2	0.9993	0.949
	П3	—	0.819
	Σ	0.99935	0.87303
Длина очереди (l)	П1	4.5036	0.0
	П2	4.5036	0.743
	П3	—	0.0
	Σ	4.5036	0.743
Число заявок (m)	П1	0.9994	0.8511
	П2	0.9993	0.949
	П3	—	0.819
	Σ	6.5023	3.3621
Время ожидания (w)	П1	22.53265	0.0
	П2	22.53265	7.82929
	П3	—	0.0
	Σ	22.53265	2.83685
Время пребывания (u)	П1	32.53265	10
	П2	32.53265	17.82929
	П3	—	10
	Σ	32.53265	12.83685
Вероятность потери (π)	П1	0.66688	0.8511
	П2	0.66688	0.949
	П3	—	0.819
	Σ	0.66688	0.56348
Производительность (λ')	П1	0.09994	0.08511
	П2	0.09993	0.0949
	П3	—	0.0819
	Σ	0.19987	0.26191

Наилучший способ организации системы по нашему критерию — *минимальной суммарной длине очередей заявок* — предоставляет **вторая система**. Это объясняется тем, что в ней предусмотрено большее количество обслуживающих каналов и меньшее количество буферных очередей, за счёт которых эта метрика и улучшается.

3 Заключение

В ходе выполнения учебно-исследовательской работы были разработаны и исследованы марковские модели одно- и многоканальной систем массового обслуживания с однородным потоком заявок. С использованием программного обеспечения MARK были рассчитаны стационарные вероятности состояний и ключевые характеристики функционирования для обеих систем.

На основе проведенного сравнительного анализа и в соответствии с заданным критерием эффективности в разделе 2.4 лучшей организацией системы была признана $\mathbf{СИСТЕМА}_2$.

Открытый исходный код отчёта и программной реализации можно изучить по ссылке ниже:

- https://github.com/MrDvD/itmo-labs-3/tree/main/modelling/2

4 Источники литературы

1. *Алиев Т. И.* Основы моделирования дискретных систем. — Санкт-Петербург, 2009. — С. 363.